

Checkpoint 02

Desenvolva uma aplicação RESTful utilizando Spring Boot e as seguintes tecnologias:

- Spring Web;
- Spring Data JPA;
- Spring Validation;
- banco de dados H2 em memória.

Requisitos

A aplicação deverá representar um domínio de livre escolha, contendo no mínimo três entidades relacionadas. Poderá ser utilizada a mesma aplicação desenvolvida no checkpoint 01.

1. Estrutura da aplicação

A aplicação deverá:

- disponibilizar uma API RESTful;
- ser organizada nas camadas controller, service e repository;
- implementar as operações CRUD de cadastro, consulta, atualização e exclusão;
- disponibilizar as operações CRUD por meio de endpoints REST.

2. Mapeamento JPA

Realizar o mapeamento das entidades utilizando JPA. O modelo deverá contemplar relacionamentos bidirecionais, utilizando as seguintes anotações:

- `@OneToOne`
- `@ManyToOne`
- `@OneToMany`

3. Cascade

Configure um dos relacionamentos utilizando:

- `CascadeType.PERSIST`
- `CascadeType.MERGE`
- `CascadeType.REMOVE`

A configuração deverá permitir observar o efeito das operações em cascata entre as entidades relacionadas.

4. Fetch Type

Configure explicitamente como `FetchType.LAZY` um relacionamento cujo comportamento padrão seria `EAGER`.

5. Derived Query Methods

Implemente pelo menos duas consultas utilizando **Derived Query Methods**:

1. uma consulta aplicando filtro por um atributo da própria entidade;
2. uma consulta navegando pelo relacionamento entre entidades e aplicando filtro por um atributo da entidade relacionada.

As consultas deverão ser disponibilizadas por meio de endpoints.

6. Consultas com `@Query`

Implemente pelo menos duas consultas utilizando `@Query`:

1. uma consulta aplicando filtro por um atributo da entidade;
2. uma consulta utilizando `JOIN` entre duas ou mais entidades e aplicando filtro por um atributo de uma das entidades relacionadas.

As consultas deverão ser disponibilizadas por meio de endpoints.

7. Paginação e ordenação

O endpoint responsável por listar todos os registros de uma entidade deverá implementar:

- paginação;
- ordenação.

Os parâmetros necessários para paginação e ordenação deverão ser recebidos pela API.

Entrega

A aplicação deverá ser compactada no formato `.zip`. O nome do arquivo deverá seguir o seguinte padrão:

`RM_NOME_ALUNO_CP_2.zip`

Exemplo:

`RM123456_RAFAEL_TOLENTINO_CP_2.zip`

Antes de compactar a aplicação, executar o comando Maven `mvn clean` para remover o diretório `target` e os arquivos compilados.

Enviar a collection do Postman com as requisições para os endpoints implementados no projeto.